



Sakura

Frizerski salon

Specifikacija projekta

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Sistem za upravljanje radom frizerskog salona i prodaje proizvoda

Nastavna grupa: Grupa1-Tim4

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa1-Tim4>

Članovi tima:

1. Adnan Muradbegović
2. Zlatan Ljutika
3. Irma Ibrović
4. Iman Haskić

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Namjena sistema je da omogući frizerskom salonu interakciju i komunikaciju sa klijentima, prvenstveno u vidu provjere dostupnosti termina usluga salona, kao i rezervacije i otkazivanje istih u salonu, a klijentu je omogućena i kupovina proizvoda koje salon nudi putem online transakcije. Sistem omogućava jednostavno upravljanje rasporedom frizera i evidenciju obavljenih usluga. Administratoru se pruža uvid u statistike i upravljanje uslugama i proizvodima, njihovim cijenama i trajanjem. Cilj je poboljšati efikasnost rada salona i unaprijediti korisničko iskustvo.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici se mogu registrovati unošenjem svojih ličnih podataka. Na unesenu email adresu dobiju poruku za potvrdu registracije da bi se izbjegli *spam* i zloupotreba tuđih email adresa od strane korisnika. Nakon registracije mogu se prijaviti na sistem koristeći email i lozinku. Sistem provjerava validnost unesenih podataka i vrši autentifikaciju korisnika.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator može dodavati nove usluge/proizvode, mijenjati cijene i trajanje (termine) postojećih usluga, te brisati nepotrebne usluge/proizvode.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija i otkazivanje termina

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent može rezervisati i otkazati termin, dok frizer može otkazati neki rezervisani termin. Sistem osigurava pravilno evidentiranje termina i sprječava njihovo preklapanje.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled proizvoda i usluga

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent pregledava dostupne proizvode i usluge koje salon nudi.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent popunjava kratku anketu o tipu i stanju kose. Sistem analizira odgovore i predlaže proizvode koji najbolje odgovaraju klijentovim potrebama. Preporuke se generiraju koristeći algoritam pretrage i filtriranja proizvoda po karakteristikama.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Ocjenjivanje usluga i frizera

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent može nakon obavljene usluge ostaviti ocjenu i komentar za frizera ili uslugu. Sistem prema ocjene i prikazuje prosječnu ocjenu.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje potvrde rezervacije putem emaila

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Nakon rezervacije termina, sistem automatski šalje potvrdu putem emaila. Slanje poruke se izvršava u pozadini bez zadržavanja korisnika. Korisnik može nastaviti koristiti sistem dok se potvrda šalje.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje newslettera za nove dostupne proizvode

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Klijenti će dobivati newsletter putem e-maila koji ih obavještava o novim proizvodima i uslugama dostupnim u salonu. Klijent ima pravo izbora da prestane primati newsletter kao i da se ponovno prijavi na isti ukoliko se predomisli. Administrator može urediti sadržaj poruke koju preko newslettera primaju klijenti, kao i vrijeme kada će poruka biti poslata.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) Naziv aktera: Klijent salona

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Registracija i prijava korisnika	Unosi lične podatke u svrhu registracije/prijave
3) Rezervacija i otkazivanje termina	Rezerviše ili otkazuje određeni termin
4) Pregled proizvoda i usluga	Pregleda ponude
5) Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose	Popunjava anketu i prima preporuke
6) Ocjenjivanje usluga i frizera	Ostavlja ocjenu nakon usluge
7) Slanje potvrde rezervacije putem maila	Prima email o potvrđenoj rezervaciji
8) Slanje newsletter za nove dostupne proizvode	Prima newsletter

b) Naziv aktera: Frizer

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
3) Rezervacija i otkazivanje termina	Uvid u vlastiti raspored i zakazane termine, te mogućnost otkazivanja
6) Ocjenjivanje usluga i frizera	Pregleda ocjene i komentare klijenata

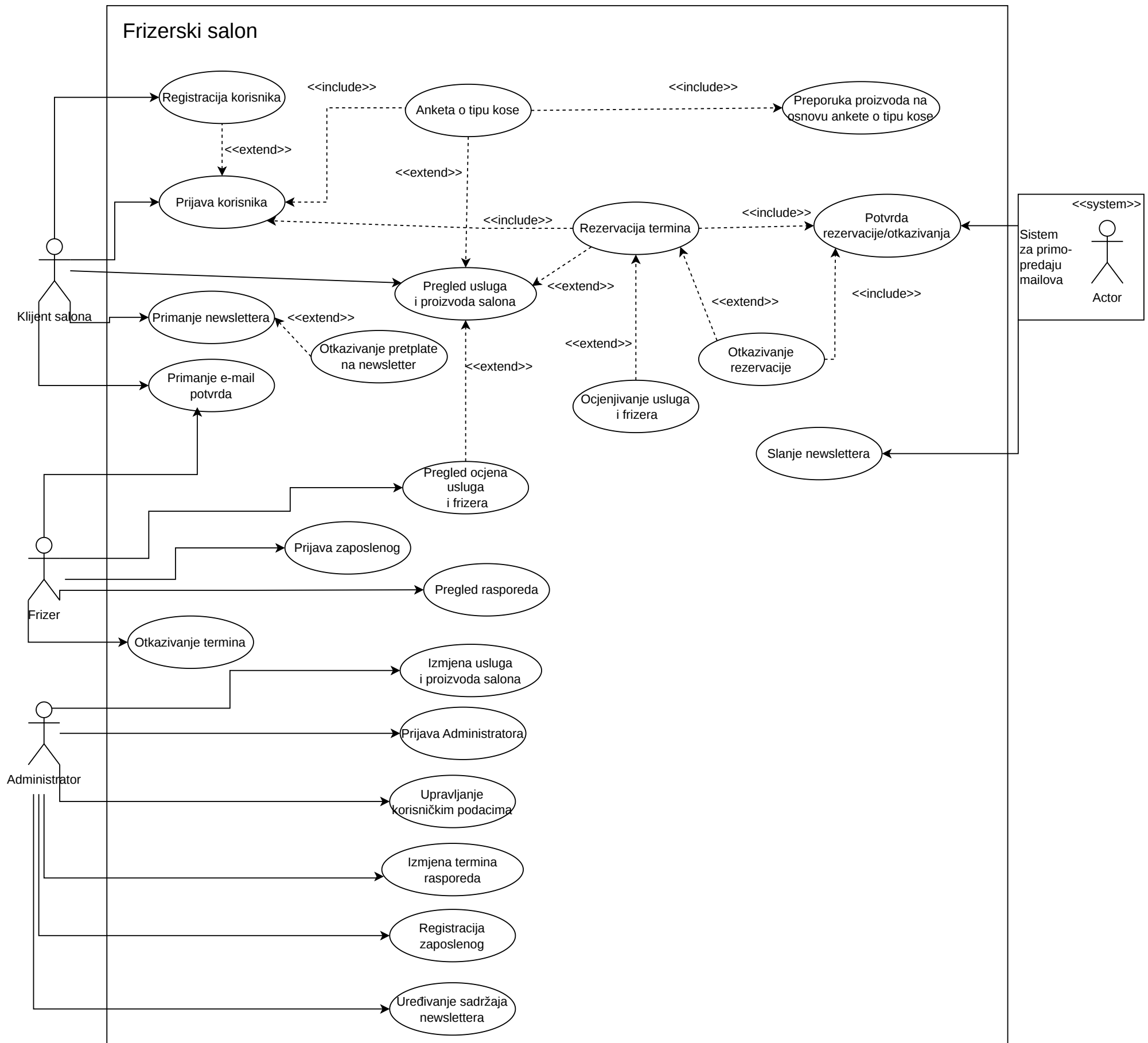
c) Naziv aktera: Administrator

Vrsta aktera: Administrator

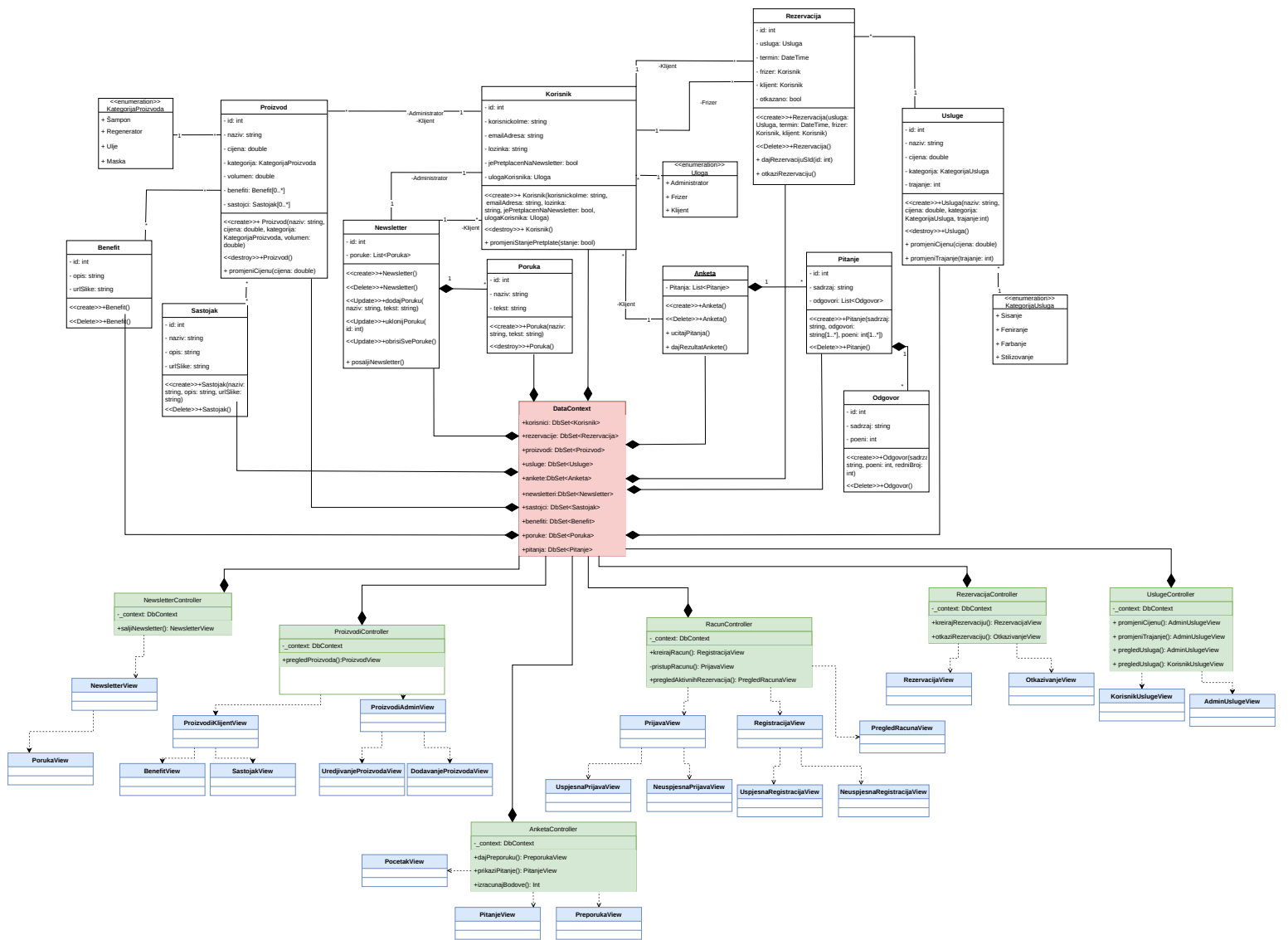
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Registracija i prijava korisnika	Unos podataka za svrhu registracije uposlenika
2) Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona	Dodaje ili uklanja usluge/proizvode, mijenja njihovu cijenu/trajanje
4) Pregled proizvoda i usluga	Pregled svih dostupnih/rezervisanih termina svih zaposlenika, svih proizvoda i usluga, te mogućnost izmjene

Dijagram i scenariji slučajeva potrebe



MVC dijagram klasa



***ERD (Entity relation
diagram)***

